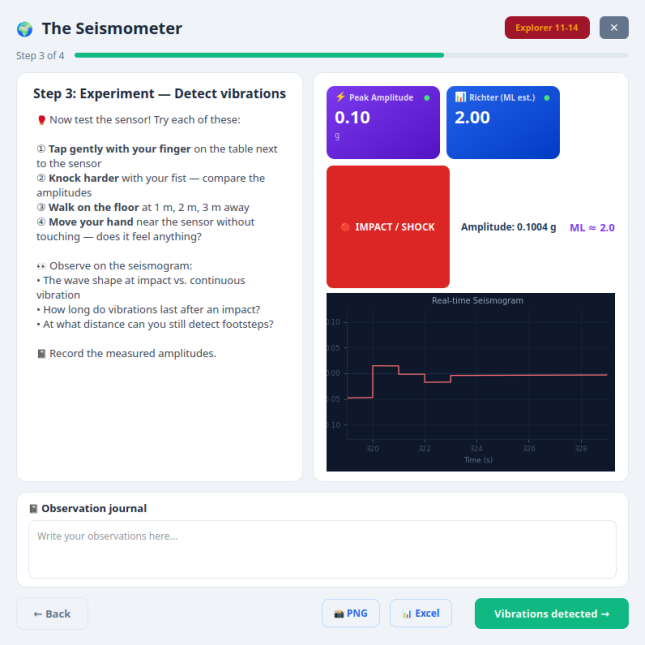
Le sismomètre

Un boîtier qui sent les pas dans le couloir, et la différence entre magnitude et intensité, mesurée

Niveau : Explorateur – 11 à 19 ans (classes V–XII du système roumain) • **Durée en classe :** 20 min, ou une séance de 50 minutes • **Capteurs :** MPU-6500 (accélération)



L'écran de l'activité. Les valeurs de l'image sont simulées ; les vôtres seront différentes.

Avant de commencer

Pour qui

Explorateur – 11 à 19 ans (classes V à XII du système roumain). En démonstration, l'activité fonctionne à tout âge. Le lien le plus direct est la géographie : **classe V** (les séismes) et **classe IX** (sismicité et structure interne de la Terre), car l'activité rend *mesurable* la différence entre magnitude et intensité. En physique, l'inertie (collège) et l'accélération (classe IX).

Connaissances supposées

L'idée d'accélération et de vibration. Lire un graphique qui oscille autour de zéro. Les logarithmes ne sont **pas** nécessaires pour la version de base ; ils n'interviennent que si vous expliquez comment se construit une échelle logarithmique.

Durée en classe

Court : 20 min, les sept étapes de l'assistant. Complet : une séance de 50 minutes, avec la série de sources de vibration et la discussion magnitude contre intensité.

Préparation de l'enseignant

10 min. Choisissez une table **stable**, qui ne branle pas, et testez-la : une table fragile met sur le graphique chaque pas fait dans la salle et ruine toute comparaison. Marquez au ruban adhésif la position du boîtier et les distances de frappe. Et laissez tourner un boîtier deux minutes pour voir à quel point la salle est calme.

Temps de stabilisation des capteurs	**Dix secondes** d'immobilité complète avant chaque mesure, **et c'est le plus difficile de toute l'activité**, car cela veut dire que personne ne touche la table, personne ne s'y appuie et personne ne passe à côté. Le filtre de l'application a besoin de quelques secondes pour apprendre où est le zéro.
Capteurs et boîtiers	MPU-6500, l'accéléromètre. Un seul boîtier suffit pour toute la classe, écran projeté, et c'est la version recommandée, car elle tient trente paires de mains loin de la table.

Trois parcours

Court	20 min : les sept étapes de l'assistant. Comment fonctionne un sismographe, une prédiction, l'étalonnage sur le silence, une deuxième prédiction, la détection des vibrations, *Sommes-nous sûrs ?*, la conclusion.
Complet	La séance de 50 minutes : le parcours court plus **la série de sources** (une tape légère, un coup fort, un pas à un mètre, un pas à cinq, une porte qu'on ferme) et la discussion : pourquoi le même événement donne-t-il des nombres différents à des distances différentes ?
Projet	Approfondissement : la même source mesurée depuis trois distances, pour rendre visible la décroissance avec la distance ; c'est le pont direct vers l'application *Sismologie*, avec plusieurs boîtiers.

L'application démarre en anglais ; choisissez le français dans Settings (Paramètres) → Language (Langue), puis redémarrez-la. Les boutons sont nommés ici exactement comme ils apparaissent dans l'interface française.

1. La place dans le programme

- **Géographie** – en **classe V**, les séismes comme phénomène de la croûte terrestre, et en **classe IX**, la sismicité et la structure interne de la Terre. C'est le lien le plus direct de toute la collection, car l'activité ne se contente pas d'illustrer la différence entre magnitude et intensité : elle la rend *mesurable*. Le même coup donne des nombres différents à des distances différentes. Jusqu'où le programme va avec les échelles sismiques varie d'une année à l'autre : vérifiez le programme en vigueur.
- **Physique** – l'inertie au collège, et l'accélération en **classe IX**. Un sismographe, c'est l'inertie transformée en instrument : la masse veut rester en place pendant que le bâti bouge avec le sol.
- **Mathématiques** – les logarithmes sont enseignés en **classe X** ; à partir de là, on peut expliquer pourquoi les échelles sismiques sont logarithmiques. Pour les classes V à VIII, la règle en mots suffit : un degré de plus, c'est un mouvement du sol dix fois plus grand.
- **Préparation aux situations d'urgence** – le pont naturel vers l'activité *Séisme !*, consacrée aux bons comportements. **En Roumanie, ce n'est pas un sujet théorique** : les séismes de Vrancea sont une réalité avec laquelle vit chaque classe.
- **Transdisciplinaire** – l'idée de *bruit de fond* : un instrument ne mesure jamais « rien », il mesure toujours quelque chose de petit, et savoir à quel point ce quelque chose est petit est la condition pour pouvoir dire qu'on a détecté quelque chose de grand.

La compétence centrale est de **distinguer ce qui s'est passé de la force avec laquelle on l'a ressenti**. Un séisme a une seule magnitude, mais autant d'intensités qu'il y a de lieux. Le boîtier mesure la seconde, pas la première, et c'est précisément ce qui en fait un bon instrument pédagogique.

2. Déroulement dans le temps

Parcours	Durée	Ce qui se passe
Court	**20 min**	Comment fonctionne un sismographe (3), la première prédiction écrite (2), l'étalonnage sur le silence, c'est-à-dire la mesure du bruit de fond (4), la deuxième prédiction (1), la détection des vibrations (6), *Sommes-nous sûrs ?* (2), la conclusion (2). Ce sont exactement les sept étapes de l'assistant.
Complet	**50 min**	Le parcours court sans se presser (20), la série de sources de vibration, d'une tape légère à une porte qu'on ferme (15), la série en distance pour une source (10), la discussion magnitude contre intensité (5).
Prolongement	+20 min	La même source mesurée depuis trois endroits de la salle, en déplaçant le boîtier : une préparation directe à l'application *Sismologie*, où la mesure se fait simultanément avec plusieurs boîtiers.

Le silence est le matériel le plus difficile à obtenir

Cette activité demande une chose qu'une salle de classe n'a presque jamais : **dix secondes pendant lesquelles personne ne touche la table**. Un coude posé dessus, un pied qui heurte un pied de table, un camarade qui passe : tout apparaît sur le graphique, plus grand que l'événement qu'on essaie de mesurer.

Trois mesures règlent le problème, et il faut les appliquer toutes les trois. **La table est déclarée interdite** : personne ne la touche, sauf celui qui frappe. **La mesure est annoncée à voix haute** (« silence, on mesure ») et les dix secondes sont comptées à voix haute, pour que chacun sache combien de temps il reste. Et **la classe reste assise**, car trente personnes debout sur un plancher, c'est un séisme permanent.

Paradoxalement, c'est la partie la plus précieuse de l'activité : les élèves découvrent par eux-mêmes pourquoi les vrais sismographes sont installés dans des sous-sols, sur la roche, loin des routes.

3. Matériel

Élément	Par groupe	Remarques
MagicBox avec MPU-6500	1	L'accéléromètre. **Un boîtier avec l'écran projeté** est la version recommandée, pas une solution de repli.
Ordinateur portable avec l'application	1	USB ou WiFi. Le câble ne doit pas pendre de la table : il tire sur le boîtier et crée ses propres vibrations.
Une table stable	1	**Testée à l'avance :** une table qui branle rend toute comparaison impossible. À défaut, un sol en béton vaut mieux qu'une mauvaise table.
Ruban adhésif de marquage	1 rouleau	Pour la position du boîtier et les distances de frappe : 0,5 m, 1 m, 2 m, 5 m.
Une règle ou un mètre ruban	1	Les distances se mesurent, elles ne s'estiment pas.
Sources de vibration	–	Un poing, un crayon, un livre lâché d'une hauteur fixe, une porte fermée normalement. **Rien qui frappe le boîtier lui-même.**
Un morceau de mousse ou une éponge	1	Facultatif mais excellent : le boîtier posé sur la mousse montre à quel point une fondation souple amortit, exactement ce que font les ingénieurs avec les bâtiments.

Préparation. Choisissez et *testez* la table : posez le boîtier, lancez l'activité et marchez normalement dans la salle. Si le graphique saute à chaque pas, la table est trop légère ou le sol trop souple : changez de place avant la séance. Marquez au ruban adhésif la position du boîtier et les distances. Et laissez un boîtier deux minutes sur la table, en silence, pour voir **le bruit de fond de la salle** : c'est la valeur à laquelle tout le reste sera comparé.

4. Rappels scientifiques pour l'enseignant

Comment l'inertie transforme un boîtier en sismographe

Un sismographe classique est une masse suspendue à un bâti fixé dans le sol. Quand le sol bouge, le bâti bouge avec lui, mais **la masse veut rester où elle est** : c'est l'inertie. On enregistre le mouvement *relatif* entre le bâti et la masse, qui est une image du mouvement du sol.

L'accéléromètre du boîtier fait la même chose, en microscopique et en électronique : une minuscule masse d'épreuve tenue par des ressorts en silicium se décale par rapport au bâti quand le boîtier accélère, et ce décalage est lu de façon capacitive. **C'est, littéralement, un sismographe sur une puce.**

Un accéléromètre au repos n'affiche pourtant pas zéro : il indique l'**accélération de la pesanteur**, environ 1 g sur l'axe vertical. L'application doit donc retirer la gravité avant de pouvoir tracer quelque chose d'utile (voir la note technique), et ce qui reste, en oscillant autour de zéro, c'est le *sismogramme*.

4.1 Magnitude et intensité : la distinction que mesure l'activité

C'est l'idée centrale de l'activité, et celle sur laquelle reposent les leçons de géographie sur les séismes.

La **magnitude** décrit **la source** : quelle énergie la rupture en profondeur a libérée. On utilise aujourd'hui la **magnitude de moment**, notée M_w ; l'ancienne « échelle de Richter » (magnitude locale, M_L) en est l'ancêtre et n'est plus l'échelle utilisée pour les grands séismes. Un séisme a *une seule* magnitude, quel que soit le nombre de personnes qui le ressentent et où qu'elles soient. Pour la calculer, il faut l'amplitude enregistrée *et* la distance à l'épicentre, car chaque enregistrement doit être corrigé de l'affaiblissement de l'onde pendant son trajet.

L'**intensité** décrit **ce qui a été ressenti en un lieu donné** : à quel point cela a secoué, ce qui s'est cassé, ce que les gens ont ressenti. La Roumanie et le reste de l'Europe utilisent l'**échelle macrosismique européenne, EMS-98**, à douze degrés notés en chiffres romains ; l'échelle de Mercalli en est l'aînée, encore utilisée sur le continent américain. Un même séisme a *autant* d'intensités qu'il y a de lieux, et elles diminuent avec la distance.

Le boîtier mesure l'intensité, pas la magnitude. Il voit la secousse en un point, le sien, et n'a aucun moyen de savoir à quelle distance ou à quelle profondeur l'événement s'est produit. Ce n'est pas une limite à corriger, mais précisément ce qui rend l'activité utile en géographie : le même coup, mesuré à un mètre et à cinq, donne deux nombres différents *alors que l'événement est le même*. Si les élèves comprennent pourquoi, ils ont compris la distinction.

4.2 Pourquoi l'onde s'affaiblit avec la distance

Deux mécanismes, et tous deux apparaissent dans la série en distance.

L'étalement géométrique : l'énergie partie d'un point se répartit sur une surface de plus en plus grande, donc l'amplitude baisse même si rien n'est perdu. Pour les ondes qui traversent le volume, la baisse est à peu près en $1/r$.

L'absorption : le matériau transforme une partie de l'énergie de l'onde en chaleur. Un tapis, un plancher creux en bois ou une couche de mousse amortissent bien plus que le béton, et c'est exactement pour cela que **l'essai avec la mousse vaut la peine** : dans les zones sismiques, des bâtiments modernes sont parfois posés sur des isolateurs précisément pour exploiter cet effet.

À l'échelle d'une salle de classe, un coup mesuré à cinq mètres donne en général **cinq à vingt fois moins** que le même coup à un demi-mètre. Avec un bruit de fond d'environ 0,01 g, cela signifie qu'une source doit donner au moins 0,1 g de près pour être encore visible à cinq mètres ; si la lecture lointaine se perd dans le bruit, le rapport que vous calculez n'est qu'une borne inférieure, et « à partir de quelle distance ne la voit-on plus » est en soi un bon résultat.

4.3 Les échelles logarithmiques : pourquoi un degré veut dire dix fois

Les amplitudes sismiques couvrent de nombreux ordres de grandeur, du nanomètre au mètre. Aucune échelle linéaire ne peut les contenir, c'est pourquoi toutes les échelles de magnitude sont **logarithmiques** : un degré de plus, c'est un mouvement du sol **dix fois** plus grand (et, en énergie, environ trente-deux fois).

Cela vaut la peine de le dire en classe avec un exemple roumain : le séisme de Vrancea du 4 mars 1977 avait une magnitude M_w 7,4, et un séisme de 6,4, un seul degré de moins, correspond à un mouvement dix fois plus faible. **Sur cette échelle, la différence entre « fort » et « catastrophique » tient en un degré.**

5. Déroulement de la séance

L'assistant de l'application compte **sept étapes** : comment fonctionne un sismographe, une prédiction, l'étalonnage sur le silence, une deuxième prédiction, la détection des vibrations, **Sommes-nous sûrs ?** et la conclusion. **Avant chaque étape de mesure, l'assistant demande une prédiction écrite** (bouton **J'ai écrit ma prédiction**), qu'il cite dans la conclusion ; le journal de l'élève, prédictions comprises, est enregistré sur le disque.

1. **Comment fonctionne un sismographe (3 min).** La première étape de l'application. Expliquez l'inertie par un geste : tenez un livre sur la paume et déplacez la main d'un coup sec ; le livre reste en arrière. C'est la masse d'épreuve. Le bouton est **Compris !**
2. **La première prédiction (2 min).** L'application demande : *si personne ne touche la table, la ligne sera-t-elle parfaitement plate ? Quelle taille crois-tu qu'a le bruit propre du capteur ?* La réponse va dans la zone de prédiction.

Note technique – le filtre, l'échelle fixe et l'indice de secousse

Le capteur. Le MPU-6500, un accéléromètre trois axes. **Il est monté à l'envers dans le boîtier, et le firmware corrige déjà cela** : un boîtier posé à plat indique $AZ \approx +1$ g. Si le vôtre affiche -1 g à plat, soit il tourne avec un ancien firmware et doit être reflashé, soit son capteur est monté dans l'autre sens et il faut cocher **Capteur de mouvement à l'envers** dans **Paramètres → Noms des boîtiers** ; ce n'est pas quelque chose à « corriger » dans l'activité. L'application lit **chaque échantillon** (50 par seconde), donc aucun coup bref ne passe entre deux lectures.

Le filtre de la puce. À partir du firmware 2.2.5, la puce lisse elle-même les accélérations avec un filtre passe-bas d'environ 20 Hz : les vibrations en dessous d'environ 25 Hz (pas, portes, coups sur la table) sont reproduites fidèlement, et le bourdonnement rapide des moteurs et des ventilateurs n'apparaît plus comme un faux tremblement. Le pic d'un coup très bref sort un peu plus petit qu'avec l'ancien firmware, donc **quand vous comparez des boîtiers, ils doivent tous avoir le même firmware**.

Ce qui est à l'écran. Au-dessus du graphique, l'état de secousse : **CALME** (en dessous de 0,012 g), **VIBRATION LÉGÈRE** (jusqu'à 0,03 g), **VIBRATION MODÉRÉE** (jusqu'à 0,1 g), **FORTE SECOUSSE / CHOC** (au-delà de 0,1 g), et un compteur **événements détectés**, qui compte les pics au-dessus de 0,03 g séparés par au moins une demi-seconde de calme. Le graphique s'appelle **Secousse (sans la gravité)** ; la bande verte autour de zéro est la zone de calme. En dessous, deux cartes : **Amplitude du pic**, en `g`, et **Indice de secousse**, en `log Gal`. Le bouton **Enregistrer le pic** garde le pic affiché sur la carte ; aux étapes d'étalonnage et de détection, il faut appuyer dessus au moins une fois avant que l'assistant laisse avancer, et les valeurs enregistrées apparaissent dans la conclusion.

Le filtre qui retire la gravité. Un accéléromètre au repos indique 1 g, pas zéro. L'application soustrait une *moyenne lente* du signal **séparément sur chaque axe** (un filtre passe-haut) et ne trace que les écarts à cette moyenne, combinés sur les trois axes. Ainsi, la gravité disparaît quelle que soit la position du boîtier, et une secousse latérale compte autant qu'une secousse verticale. Deux conséquences pratiques : la ligne reste près de zéro alors que la gravité est bien là, et **le filtre a besoin de quelques secondes de calme pour apprendre où est le zéro**. Si vous commencez à mesurer pendant que quelqu'un secoue la table, la ligne du zéro est mal apprise.

Le bruit propre du capteur. Même sur une table parfaitement calme, la ligne tremble d'environ $\pm 0{,}01$ g : c'est le bruit électronique de la puce, mesuré sur nos boîtiers. En dessous d'environ 0,012 g, l'application affiche l'état **calme** ; ce n'est qu'au-dessus de ce seuil qu'on peut parler de vibration.

La fenêtre et l'échelle sont fixes. Le graphique montre les **dix dernières secondes** et a une échelle verticale *fixe* de $\pm 0{,}25$ g. L'échelle fixe est un bon choix, car elle rend deux

mesures comparables, mais elle signifie qu'**un coup très fort sort du graphique**. Si le pic atteint le bord, frappez plus doucement : la valeur de la carte reste utilisable, mais la forme de l'onde est perdue.
Le pic est maintenu quelques secondes avant de commencer à décroître, pour que vous ayez le temps de le lire. Ce n'est pas une valeur instantanée.
L'indice de secousse, avec les mots de la classe. Le *Gal* est une unité d'accélération utilisée par les sismologues : 1 Gal = 1 cm/s^2, et 1 g ≈ 981 Gal. L'application prend le pic en Gal et vous dit *combien de zéros il a* : 10 Gal donnent 1, 100 Gal donnent 2. Pour les élèves de 11 à 14 ans, la règle suffit : **chaque degré de plus veut dire une secousse dix fois plus forte**. Le mot exact, logarithme décimal, s'enseigne à partir de la classe X. En dessous du seuil de calme, l'application affiche 0, car là le nombre ne décrirait que le bruit du capteur ; c'est pourquoi l'indice saute directement de 0 à environ 1,1. Quelques repères :

Pic	en Gal	Indice
moins de 0,012 g (calme)	moins de 12	0
0,012 g	≈ 12	1,1
0,03 g	≈ 30	1,5
0,1 g	≈ 100	2,0
0,25 g (bord du graphique)	≈ 245	2,4

Cette formule n'a pas de correction de distance, et c'est justement la correction de distance qui transforme une amplitude mesurée en magnitude. Par conséquent :

- le nombre **n'est pas une magnitude** et ne se compare pas aux magnitudes annoncées aux informations ;
- ce qu'il mesure, c'est *la secousse au capteur*, une grandeur proche de l'**intensité**.

Utilisez l'indice comme une échelle relative, pour comparer les coups entre eux ; la différence entre magnitude et intensité reste la question de la séance.
Exporter les données. Aux étapes de mesure apparaissent **PNG** (enregistre tous les graphiques de l'étape) et **Excel**. Le fichier Excel contient les **lectures brutes, non filtrées** de l'étape (les trois axes, gravité comprise) et une colonne `elapsed_s` avec les secondes écoulées depuis le début de l'étape ; le sismogramme filtré n'est pas exporté. **Il n'y a pas de bouton CSV dans l'activité** ; les fichiers complets se récupèrent depuis la page **Données et export**. **Le fichier de l'IMU est séparé** de celui des capteurs lents, car il est échantillonné à une autre fréquence : cherchez le suffixe `_imu`.

3. **L'étalonnage, c'est-à-dire la mesure du silence (4 min).** Le boîtier sur la table, personne ne le touche, dix secondes de silence annoncées. Appuyez sur **Enregistrer le pic** et notez la valeur du pic pendant le silence : c'est *le bruit de fond de la salle* (environ 0,01 g sur une bonne table), et tout ce qui suit s'y compare. Le bouton pour avancer est **Bruit de fond stable**. **C'est l'étape que les classes sautent, et celle qui donne un sens à tout le reste.**

4. **La deuxième prédiction (1 min).** *Le boîtier sentira-t-il un pas fait à cinq mètres ? Et une porte fermée à l'autre bout de la salle ? Et si je frappe deux fois plus fort, le nombre sera-t-il deux fois plus grand ?* La troisième question prépare l'échelle logarithmique.

5. **La détection des vibrations (6 min).** Tour à tour, avec du silence entre chaque : une tape légère du doigt à un mètre, un coup de poing à un mètre, un pas à un mètre, un pas à cinq mètres, une porte fermée normalement, chacun trois fois. Après chacun, appuyez sur **Enregistrer le pic**, notez dans le journal de quoi il s'agissait et comparez le pic au bruit de fond. Le bouton pour avancer est **Vibrations détectées**.

6. **Sommes-nous sûrs ? (2 min).** L'application affiche le bruit de fond enregistré, les pics enregistrés et leur dispersion, et rappelle à la classe qu'un pic ne compte que s'il vaut au moins deux ou trois fois le bruit de fond. Le bouton est **Continuer**.

7. **La conclusion (2 min).** La dernière étape cite la prédiction, affiche le bruit de fond, le plus grand pic avec son indice et combien de fois le pic dépasse le bruit de fond, puis relie l'activité à la vraie sismologie. Terminez par la question qui compte : *le même coup a donné* 0,08 *g à un mètre et* 0,02 *g à cinq. Quel nombre est le « vrai » ?* Les deux, car tous deux mesurent ce qui a été ressenti à cet endroit, pas la force du coup.

L'investigation en un tableau

La question. Comment la secousse diminue-t-elle avec la distance à la source ?
L'hypothèse. Écrite **avant** : à cinq mètres, l'amplitude sera _____ fois plus petite qu'à un mètre. On ne la modifie pas après coup.
Ce que je fais varier. Une seule chose : la **distance** depuis laquelle on frappe.
Ce que je mesure. L'amplitude du pic, en g, lue sur la carte, **et le bruit de fond** mesuré avant la série.
Ce que je garde identique. Le même coup (le même objet, la même hauteur de chute ou le même poing, la même personne), la même table, la même position du boîtier, le même silence dans la salle. **Le plus difficile à garder identique, c'est la force du coup**, c'est pourquoi un livre lâché d'une hauteur marquée vaut bien mieux qu'un poing.
Combien de répétitions. Trois coups à chaque distance, avec du silence entre eux, et on fait la moyenne. Un seul coup ne dit rien : la dispersion entre trois coups « identiques » est en soi un résultat, et en général étonnamment grande.
Ce qui rend une lecture valable, et ce qui en fait un artefact. Valable : une lecture prise après dix secondes de silence, sans que personne touche la table, et **seulement si le pic dépasse nettement le bruit de fond**. Artefact : tout le reste. Un coude sur la table, un câble qui pend et tire le boîtier, un camarade qui passe, **ou un coup si fort que le pic sort de l'échelle de ±0,25 g**. La règle de la classe : annoncer, compter jusqu'à dix, frapper, lire.

6. Analyse après l'activité

6.1 À quoi devraient ressembler les données

Source	Amplitude typique	Ce que cela signifie
Silence complet, bonne table	environ 0,01 g	**Le bruit de fond**, surtout le bruit électronique propre de la puce. Le seuil en dessous duquel on ne détecte rien.
Silence, mais classe debout	0,02 à 0,05 g	Un bruit de fond deux à cinq fois plus élevé ; les comparaisons deviennent impossibles.
Tape légère du doigt, 1 m	0,02 à 0,06 g	Au-dessus du bruit de fond, mais de peu.
Coup de poing, 1 m	0,05 à 0,20 g	Près du bord de l'échelle fixe.
Le même coup, 5 m	0,01 à 0,03 g	Plusieurs fois plus petit, souvent juste à la limite du bruit. **Le résultat central de l'activité.**
Pas normal, 1 m	0,02 à 0,08 g	Étonnamment grand.
Porte fermée normalement, 5 m	0,01 à 0,03 g	À la limite de détection, et c'est exactement pour cela que personne ne quitte la salle pendant une mesure.
Boîtier sur mousse, même coup	30 à 70 % plus petit	L'amortissement par une fondation souple.

6.2 Questions à poser ensuite

1. Le même coup a donné deux nombres différents, à un mètre et à cinq. Lequel décrit *le coup*, et lequel décrit *ce qui a été ressenti au boîtier* ?
2. L'indice de secousse a affiché 2 pour un coup de poing sur la table. Pourquoi cela ne veut-il pas dire un séisme de magnitude 2 ? Que manque-t-il au calcul ?
3. Pourquoi les vrais sismographes sont-ils installés dans des sous-sols, sur la roche et loin des routes ? Prenez votre mesure du bruit de fond comme argument.
4. Trois coups « identiques » ont donné trois nombres différents. Qu'est-ce que cela vous dit sur la fiabilité d'une mesure unique ?
5. Le boîtier sur la mousse a indiqué moins que le boîtier sur la table pour le même coup. Que font les ingénieurs de cette idée quand ils conçoivent des bâtiments en zone sismique ?

6.3 Idées d'évaluation

- **Sans enjeu :** l'élève note le bruit de fond et classe les cinq sources par amplitude.
- **Standard :** l'élève compare chaque source au bruit de fond, calcule combien de fois l'amplitude diminue entre un mètre et cinq, et écrit une phrase pour expliquer pourquoi.
- **Approfondissement :** l'élève explique par écrit la différence entre magnitude et intensité, avec ses propres données comme exemple, et argumente pourquoi l'indice de secousse de l'application mesure en réalité la seconde.

Pièges et idées reçues

Sauter l'étalonnage. Sans bruit de fond mesuré, aucun pic ne peut être déclaré « détecté ». C'est la première étape de mesure, et on ne la saute pas.
S'attendre à un bruit de fond « nul ». Le capteur seul a un bruit d'environ ±0,01 g, aussi calme que soit la salle. Ce n'est pas une panne et on ne peut pas le réduire ; on le mesure et on le déclare.
La classe debout. Trente personnes sur un plancher souple multiplient le bruit de fond par dix. **Tout le monde s'assoit pendant une mesure**, y compris ceux qui ne regardent pas.
Frapper le boîtier, ou la table juste en dessous. On frappe la table à la distance marquée, jamais le boîtier. Un coup direct sature le capteur et ne mesure rien d'utile.
Le câble qui pend. Un câble USB qui pend au bord de la table tire sur le boîtier et ajoute ses propres vibrations à chaque mouvement de l'ordinateur. Scotchez-le ou travaillez en WiFi.
Prendre l'indice de secousse pour une magnitude. C'est une échelle relative sans correction de distance. Ne le comparez pas aux vraies magnitudes et ne laissez pas les élèves écrire « nous avons détecté un séisme de magnitude 2 ».
Des coups qui sortent de l'échelle. L'échelle est fixée à ±0,25 g. Un coup très fort paraît identique à un coup encore plus fort, car tous deux atteignent le bord. Frappez plus doucement.
Un seul coup par distance. La dispersion entre des coups « identiques » est grande. Trois coups et une moyenne.
Mesurer tout de suite après le démarrage. Le filtre a besoin de quelques secondes de calme pour apprendre la ligne du zéro. Commencez par le silence, pas par le coup.

Sécurité et gestion de la classe

On ne frappe pas le boîtier. On frappe la table, à la distance marquée. Le boîtier est un équipement de l'école, pas une cible, et un coup direct peut l'abîmer.
On ne frappe avec rien de lourd. Un poing, un crayon, un livre lâché de 20 cm, c'est tout. Rien en métal, rien de lancé, et personne ne donne de coup de pied dans la table.
Portes. Si vous utilisez une porte qu'on ferme comme source, **c'est l'enseignant** qui la ferme, normalement, une fois. Une porte claquée coince les doigts et n'apporte rien à l'expérience.
Déplacements dans la salle. L'activité demande aux élèves de se rendre à des distances marquées. Convenez du trajet et de la règle (on marche, on ne court pas) avant que quiconque se lève.
Câbles. Un câble tendu de l'ordinateur à la table de mesure fait trébucher et gâche en plus la mesure. Le WiFi règle les deux problèmes.
La conversation sur les séismes. En Roumanie, certains élèves ont vécu un fort séisme, ou ont des proches qui l'ont vécu. **Annoncez le sujet à l'avance**, traitez-le comme une question de préparation plutôt que de peur, et laissez de la place aux questions ; l'activité *Séisme !* poursuit exactement cette discussion, avec la partie sur les bons comportements.

Adaptations pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Un classement au lieu de nombres. L'adaptation principale : l'élève ne note aucune valeur en g mais **classe les cinq sources** de la plus faible à la plus forte, d'après la forme de l'onde à l'écran. L'objectif (la secousse diminue avec la distance et dépend de la source) est pleinement atteint, sans aucun chiffre.
Le graphique lu, pas mesuré. Pour beaucoup d'élèves, la *forme* du sismogramme (un pic aigu qui s'éteint) en dit plus qu'un nombre. La fiche a un cadre pour dessiner la forme de chaque source.
Le rôle de « gardien du silence ». C'est le rôle le plus précieux de la classe, et il s'exerce depuis une table : l'élève annonce le début de la mesure, compte les dix secondes à voix haute et **a le droit d'annuler une mesure** si quelqu'un a touché la table. **Pour un élève qui a besoin d'une tâche claire et d'une vraie autorité, c'est le rôle idéal**, et il décide réellement quelles données sont valables.
Deux autres vrais rôles. Le lecteur d'écran annonce à voix haute l'amplitude du pic ; **le secrétaire** la note et calcule la moyenne des trois coups.
Bruit et surprise. Les coups sont soudains et bruyants. Annoncez chacun avant de le donner (« je frappe »), ce que le protocole exige de toute façon, et installez plus loin de la table les élèves pour qui les bruits soudains sont désagréables.

Si les choses ne se passent pas comme prévu

La table tremble à chaque pas. Posez le boîtier **par terre**, directement sur le béton ou le carrelage, dans un coin de la salle. Un bon sol vaut mieux que n'importe quelle mauvaise table. Si le sol est un plancher sur solives, essayez près d'un mur porteur, là où il bouge le moins.
Impossible d'obtenir le silence. Mesurez le bruit de fond *tel qu'il est* et déclarez-le. L'activité reste valable, mais vous ne pourrez détecter que les grandes sources, ce qui est exactement la situation d'un sismographe installé en ville, et cela vaut la peine d'être dit.
Chaque coup sort de l'échelle. Frappez plus doucement ou éloignez-vous. L'échelle fixe de ±0,25 g est conçue pour de petites vibrations, pas pour des coups violents.
On ne détecte rien, pas même un coup de poing. Vérifiez que vous frappez bien la table sur laquelle se trouve le boîtier : un coup sur une autre table, même voisine, se transmet beaucoup plus faiblement. Vérifiez aussi que l'activité reçoit des données : la ligne

doit trembler visiblement, même en silence.
L'indice de secousse affiche zéro. En dessous du seuil de calme (environ 0,012 g), l'application affiche 0 au lieu d'un nombre. Ce n'est pas une panne : cela veut dire que le pic est trop proche du bruit de fond.
Le boîtier refuse de se connecter. N'arrêtez pas la séance. Utilisez le tableau « À quoi devraient ressembler les données » comme jeu de données imprimé : les élèves classent les sources, calculent combien de fois l'amplitude diminue d'un mètre à cinq et écrivent la conclusion sur la magnitude et l'intensité. **Toute la partie conceptuelle, qui est la leçon, se fait sans le matériel.** Mesurez un autre jour, après avoir vérifié le câble, le port choisi dans l'application et, si vous travaillez en WiFi, le réseau.

7. Pour aller plus loin

Des points de départ stables et reconnus. Cherchez le sujet indiqué à l'intérieur de chaque site : ce sont des adresses de base, pas des liens profonds, donc elles ne se périment pas.

- **INFP**, Institut national de physique de la Terre (Roumanie) – `https://www.infp.ro` – le catalogue roumain des séismes et les cartes d'intensité. **La source la plus pertinente pour une classe roumaine**, où les élèves peuvent voir les séismes de Vrancea des derniers jours.
- **USGS Earthquake Hazards** – `https://www.usgs.gov` – cherchez magnitude et intensity ; l'explication classique de la différence, avec les cartes « did you feel it », qui sont de l'intensité (l'échelle de Mercalli modifiée utilisée aux États-Unis) recueillie auprès des gens.
- **IRIS / EarthScope** – `https://www.iris.edu` – du matériel pédagogique sur les sismogrammes et leur lecture, et de vrais sismogrammes à télécharger.
- **Institute of Physics** – `https://www.iop.org` – cherchez le matériel sur les ondes et l'inertie, pour la partie physique.
- **PhET Interactive Simulations** – `https://phet.colorado.edu` – cherchez les simulations d'ondes ; utiles pour montrer l'étalement géométrique que les élèves viennent de mesurer.
- **IGSU**, Inspection générale pour les situations d'urgence (Roumanie) – `https://www.igsu.ro` – pour la partie préparation et comportement, qui se poursuit dans l'activité *Séisme !*.

8. Évaluation

Le ticket de sortie, identique à celui de la fiche élève : *le même coup a donné deux nombres différents. Pourquoi sont-ils corrects tous les deux ?* Ramassé dans les deux dernières minutes, il en dit plus sur la compréhension de la classe que n'importe quelle note.

Pour un jugement plus formel, utilisez la **grille commune à trois axes** : *pratique de la mesure*, *interprétation des données* et *raisonnement scientifique*. Au niveau Explorateur, les trois axes se présentent ainsi :

- **Pratique de la mesure** – l'élève mesure le bruit de fond avant tout le reste, respecte le silence, répète chaque coup trois fois et ne frappe pas le boîtier.
- **Interprétation des données** – l'élève compare chaque pic au bruit de fond, calcule le rapport entre les distances et reconnaît une mesure saturée.
- **Raisonnement scientifique** – l'élève distingue magnitude et intensité, explique pourquoi l'indice de secousse mesure la seconde, et relie la décroissance avec la distance au fait que les sismographes sont posés sur la roche.

La grille elle-même, avec les descripteurs des trois niveaux, est définie une seule fois dans le *plan curriculaire* et n'est pas reprise dans les guides.

9. Fiche élève

La fiche que remplissent les élèves forme un document séparé, le fichier `docs/fr/fiches_eleve/sismometre.pdf`. Elle fait deux pages (le bruit de fond, la prédiction et le tableau des sources sur la première ; la série en distance, le dessin de la forme de l'onde et la conclusion sur la seconde) : on l'imprime donc en recto verso, une feuille par élève. Elle est construite sur les trois niveaux : ce que je vois à l'écran, ce que je fais seul, la conclusion que j'écris.

Trois choses à savoir avant de l'imprimer. **Le bruit de fond a son propre grand cadre en haut de la page**, et toutes les comparaisons s'y rapportent : une fiche où le bruit de fond est resté vide ne peut soutenir aucune affirmation du type « nous avons détecté ». **Le tableau demande trois coups et une moyenne**, imprimés comme tels, car la dispersion entre des coups « identiques » est grande et une valeur unique trompe. **Le cadre pour dessiner la forme de l'onde est à côté du tableau**, car pour beaucoup d'élèves la forme (un pic aigu qui s'éteint) en dit plus que le chiffre, et dans le parcours de soutien elle remplace entièrement la colonne des nombres. Les tableaux ne sont pas repris ici, justement pour que les deux documents ne puissent pas diverger : il n'existe qu'une version imprimable, et c'est la fiche.